

Les bases du numérique et de la robotique

Guide gratuit du Club STIM
Lycée Mixte 1 de Yamoussoukro

Sciences · Technologie · Ingénierie · Mathématiques

Bienvenue

Tu n'as jamais touché à un ordinateur ? Tu as peur de « casser » quelque chose en programmant ? Ce guide est fait pour toi. Pas besoin de savoir quoi que ce soit avant de commencer.

Il suit la philosophie de formations comme *The Odin Project* : on **apprend en faisant**. On lit une notion, on la voit en image, puis on la pratique. Les erreurs sont des étapes normales.

Comment utiliser ce guide

- Lis un module à ton rythme. Tu n'as pas besoin de tout retenir du premier coup.
- Regarde l'illustration avant le texte : elle pose l'idée.
- Fais les exercices, même simples. Ce sont eux qui font progresser.
- Quand tu bloques, relis le module précédent. Bloquer fait partie de l'apprentissage.
- Les corrigés des questions « Vérifie tes acquis » sont à la fin du guide.

> **Conseil**
> Vingt minutes par jour valent mieux que cinq heures une fois par semaine. Le plus important est de revenir régulièrement.

> **Rejoins le Club STIM**
> Annonces, réunions et nouveautés : groupe WhatsApp du club
> https://chat.whatsapp.com/KiJqW3xVPU4FGlX5WXoSbt

Sommaire

Bases du numérique

- Ordinateur et téléphone : la même logique
- Internet, web, digital : les nuances
- Client, serveur et adresse web
- Données, sécurité et esprit critique
- Page web et site web : quelle différence ?
- Serveur web : héberger un site
- Adresse IP et DNS : comment on trouve un site
- Le vocabulaire du numérique
- Le terminal : commander l'ordinateur par le texte
- Binaire, hexadécimal et codage

Informatique & programmation

- L'algorithme : penser en étapes
- Variables et types de données
- Conditions et boucles
- Fonctions : écrire une fois, réutiliser

Robotique

- Capteurs et actionneurs
- La boucle de contrôle
- Projet : robot suiveur de ligne

Intelligence artificielle

- Qu'est-ce que l'IA ?
- Données et entraînement
- Biais, limites et éthique

Audio-visuel & vidéo animée

- L'image numérique : pixels et couleurs
- Le son numérique
- La vidéo : plans, montage, cadence
- L'animation : images clés et mouvement

Design web

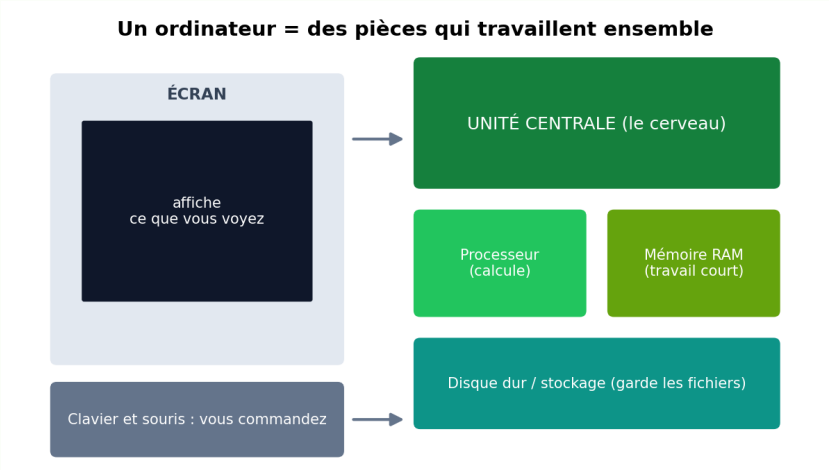
- HTML : la structure d'une page
- CSS : couleurs, espaces et mise en page
- Design : contraste, hiérarchie, accessibilité

Bases du numérique · 15 min

Ordinateur et téléphone : la même logique

Un ordinateur, un téléphone et une console ont le même fonctionnement de base : un processeur qui calcule, une mémoire vive (RAM) pour le travail en cours, et un stockage qui garde les données même éteint.

Le **matériel** est tout ce qu'on peut toucher. Le **logiciel** est l'ensemble des instructions qui le font travailler. Le **système d'exploitation** (Windows, Android, iOS, Linux) fait le lien entre les deux : il gère les ressources et permet aux applications de fonctionner.



Un ordinateur : des pièces qui travaillent ensemble

Exemple

```
Matériel  : écran, clavier, processeur, disque
Logiciel  : navigateur, traitement de texte, jeu
Système   : Windows, Android, Linux, macOS
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Ordinateur et téléphone : la même logique » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Quel élément garde les fichiers même quand l'appareil est éteint ?
a) La RAM b) Le processeur c) Le stockage (disque ou mémoire flash)

2. Android est…
a) une application b) un système d'exploitation c) un processeur

3. Un navigateur web est…
a) du matériel b) un logiciel c) un câble

Pour aller plus loin

Apprendre le fonctionnement d'un ordinateur (MDN, fr) · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 20 min

Internet, web, digital : les nuances

Internet est le réseau mondial qui relie des millions d'ordinateurs. Il transporte les données, il ne se limite pas aux sites.

Le **web** est l'un des services qui tournent sur Internet : des pages accessibles avec un navigateur, reliées entre elles par des liens. Les e-mails ou la messagerie sont d'autres services d'Internet.

Le **digital** (ou numérique) désigne l'usage de ces technologies dans la vie et l'économie : commerce en ligne, réseaux sociaux, paiement mobile, marketing digital. C'est un terme plus large qui englobe Internet et le web.

Exemple

```
Internet  = le réseau (les routes)
Web       = les pages consultées sur ce réseau (les magasins)
Digital   = tout ce que ces technologies transforment (le commerce, l'école, la santé…)
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Internet, web, digital : les nuances » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Le web est…

a) Un réseau de câbles b) Un service qui fonctionne sur Internet c) Un système d'exploitation

2. Une messagerie électronique fait partie…

a) du web uniquement b) d'Internet, pas seulement du web c) de la RAM

3. Le digital désigne surtout…

a) la fabrication des processeurs b) l'usage des technologies numériques dans la vie et l'économie c) les câbles sous-marins

Pour aller plus loin

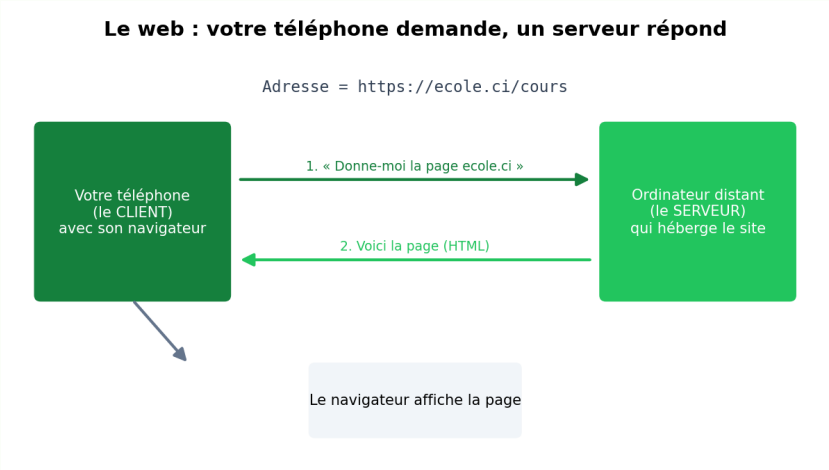
Comment fonctionne Internet (MDN) · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Bases du numérique · 15 min

Client, serveur et adresse web

Quand tu ouvres une page, ton appareil (le **client**) demande une ressource à un **serveur**, qui la renvoie. Le navigateur l'affiche.

Une adresse comme *https://www.ecole.ci/cours/maths* contient un protocole (https), un nom de domaine (ecole.ci) et un chemin (/cours/maths). Le **HTTPS** ajoute un chiffrement : les échanges sont protégés.



Le client demande une page, le serveur la renvoie

Exemple

```
Client  → « Donne-moi /cours/maths »  → Serveur
Serveur → « Voici la page (HTML) »           → Client
Navigateur : affiche la page
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Client, serveur et adresse web » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Dans une requête web, le serveur…
a) demande la page b) renvoie la ressource demandée c) affiche la page à l'écran

2. Dans https://ecole.ci/cours, le nom de domaine est…
a) https b) ecole.ci c) cours

3. Le « S » de HTTPS signifie…
a) Site b) Sécurisé (chiffré) c) Serveur

Pour aller plus loin

Le fonctionnement du web (MDN) · The Odin Project : fondamentaux · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 20 min

Données, sécurité et esprit critique

Sur Internet, tes données ont de la valeur. Protège-les : mots de passe longs et différents pour chaque service, activation de la double authentification quand elle existe.

Le **hameçonnage** (phishing) imite un message officiel pour voler des identifiants. Avant de cliquer, vérifie l'expéditeur et l'adresse du site, et ne donne jamais un code reçu par SMS à quelqu'un qui te le demande.

L'esprit critique consiste à vérifier une information : qui la publie, à quelle date, et si d'autres sources sérieuses la confirment.

Exemple

```
Mauvais  : motdepasse123
Mieux    : une phrase longue et unique, par ex. « Mon club a gagné 3 matchs en mai ! »
Astuce   : un gestionnaire de mots de passe
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Données, sécurité et esprit critique » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Le phishing consiste à…

a) réparer un ordinateur b) imiter un message officiel pour voler des informations c) accélérer Internet

2. Le meilleur réflexe face à un message urgent demandant un code ?

a) Répondre vite b) Vérifier l'expéditeur et passer par le site officiel c) Transmettre le code

3. Un bon mot de passe est…

a) court et simple b) long, unique et différent pour chaque service c) identique partout

Pour aller plus loin

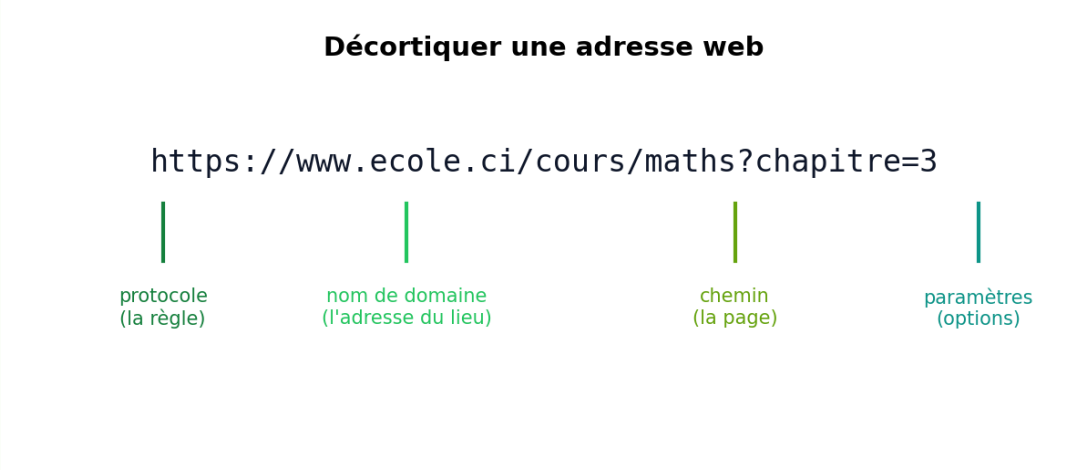
Sécurité sur Internet (ANSSI, fr) · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 15 min

Page web et site web : quelle différence ?

Une **page web** est un document affiché dans le navigateur, écrit en HTML, avec un titre, du texte, des images et des liens.

Un **site web** est un ensemble de pages reliées entre elles, souvent sous un même nom de domaine, avec une navigation et une identité commune (accueil, cours, contact…).



Les parties d'une adresse web

Exemple

```
Page web : https://ecole.ci/cours/maths       (une seule page)
Site web  : ecole.ci                            (toutes les pages du site)
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Page web et site web : quelle différence ? » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Une page web est…

a) un ensemble de sites b) un document affiché dans le navigateur c) un serveur

2. Un site web est…

a) une seule image b) un ensemble de pages reliées, souvent sous un même nom de domaine c) un câble réseau

3. Le site ecole.ci contient plusieurs pages (accueil, cours…). Il s'agit donc…

a) d'une page b) d'un site web c) d'une adresse IP

Pour aller plus loin

Découvrir le web (MDN, fr) · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 20 min

Serveur web : héberger un site

Un **serveur web** est un ordinateur, ou un service, qui stocke les fichiers d'un site et les renvoie aux navigateurs qui les demandent.

Il fait tourner un **logiciel serveur** comme Apache ou Nginx. Un **hébergeur** loue cet espace et la connexion, pour que le site soit accessible en permanence.

Exemple

```
Navigateur → « Donne-moi la page d'accueil »
Serveur web (Apache, Nginx…) → renvoie index.html
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Serveur web : héberger un site » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Un serveur web sert à…

a) stocker et renvoyer les pages d'un site b) afficher les pages dans le navigateur c) réparer les câbles

2. Apache et Nginx sont…

a) des navigateurs b) des logiciels serveur web c) des adresses IP

3. Un hébergeur fournit…

a) un écran b) de l'espace et une connexion pour un site c) un navigateur

Pour aller plus loin

Comment fonctionne le web (MDN) · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 20 min

Adresse IP et DNS : comment on trouve un site

Chaque appareil connecté possède une **adresse IP**, un numéro qui l'identifie sur le réseau. Exemple : 192.168.1.23 sur un réseau local.

Les humains utilisent des noms (ecole.ci). Le **DNS** (Domain Name System) traduit ce nom en adresse IP, comme un annuaire. Une adresse IP ne donne pas forcément la position exacte de la personne.

Exemple

```
ecole.ci  →  DNS  →  203.0.113.25  (adresse IP du serveur)
Ton téléphone sur le Wi-Fi : 192.168.1.23 (exemple)
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Adresse IP et DNS : comment on trouve un site » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Une adresse IP sert à…

a) décorer l'écran b) identifier un appareil sur un réseau c) fabriquer un site

2. Le DNS sert à…

a) traduire un nom de domaine en adresse IP b) chiffrer les mots de passe c) stocker des photos

3. 192.168.1.23 est…

a) une adresse IP b) un nom de domaine c) un mot de passe

Pour aller plus loin

Comment fonctionne Internet (MDN) · Vidéos YouTube · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 20 min

Le vocabulaire du numérique

Un **logiciel** ou une **application** est un programme. Une **URL** est l'adresse complète d'une ressource. Un **lien hypertexte** relie deux pages.

Le **cloud** désigne des services et des fichiers stockés sur des serveurs distants, accessibles depuis n'importe quel appareil. Une **base de données** organise les informations (utilisateurs, produits, notes) pour les retrouver rapidement. Un **moteur de recherche** indexe des pages pour répondre à une requête.

Exemple

```
URL      : https://ecole.ci/cours/maths
Cloud    : tes fichiers sur un serveur, pas seulement sur ton téléphone
Base     : tableau de notes où chaque ligne = un élève
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Le vocabulaire du numérique » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Une URL est…

a) l'adresse complète d'une ressource sur le web b) un logiciel de bureau c) un câble

2. Le cloud désigne…

a) des nuages dans le ciel b) des services et fichiers stockés sur des serveurs distants c) un type d'écran

3. Une base de données sert à…

a) organiser et retrouver rapidement des informations b) afficher des images en couleur c) relier deux câbles

Pour aller plus loin

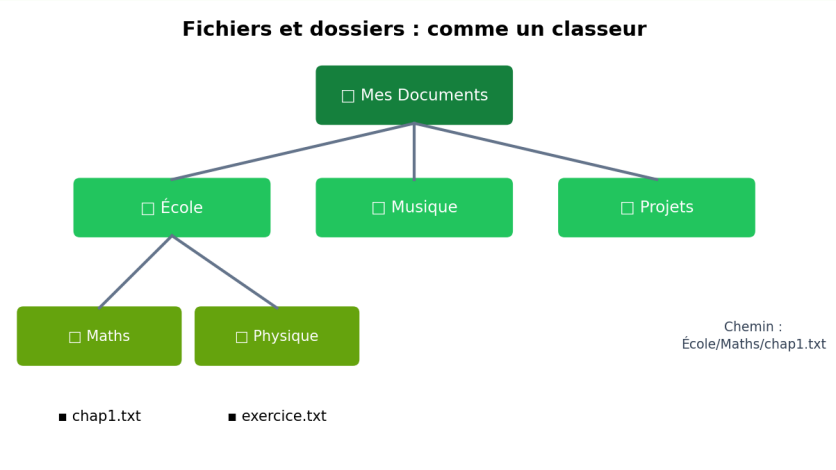
Glossaire du web (MDN, fr) · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 25 min

Le terminal : commander l'ordinateur par le texte

Le **terminal** (ou invite de commandes) permet de donner des ordres à l'ordinateur en tapant du texte. Sous Linux et macOS, on utilise le shell **Bash**.

Commandes essentielles : **ls** liste le contenu d'un dossier (**ls -la** montre aussi les fichiers cachés), **cd** change de dossier (**cd ..** remonte d'un niveau), **mkdir** crée un dossier (**mkdir -p** crée aussi les dossiers parents), **cp** copie, **rm** supprime. Avant de supprimer, vérifie bien ce que tu tapes : il n'y a pas de corbeille.



Une organisation claire des fichiers

Exemple

```
ls -la
cd Documents
mkdir -p projets/robot
df -h      # espace disque disponible
free -m    # utilisation de la RAM
```

À toi de jouer

Ouvre un terminal (ou simule-le sur papier) et écris la suite : crée un dossier « projets », entre dedans, crée « robot » avec mkdir -p, puis remonte au dossier parent.

Vérifie tes acquis

1. Quelle commande liste le contenu d'un dossier ?

a) cd b) ls c) mkdir

2. Que fait mkdir -p projets/robot ?

a) Supprime un dossier b) Crée les dossiers parents si besoin c) Copie un fichier

3. Que fait cd .. ?

a) Entre dans le dossier courant b) Remonte d'un niveau c) Supprime le dossier

Pour aller plus loin

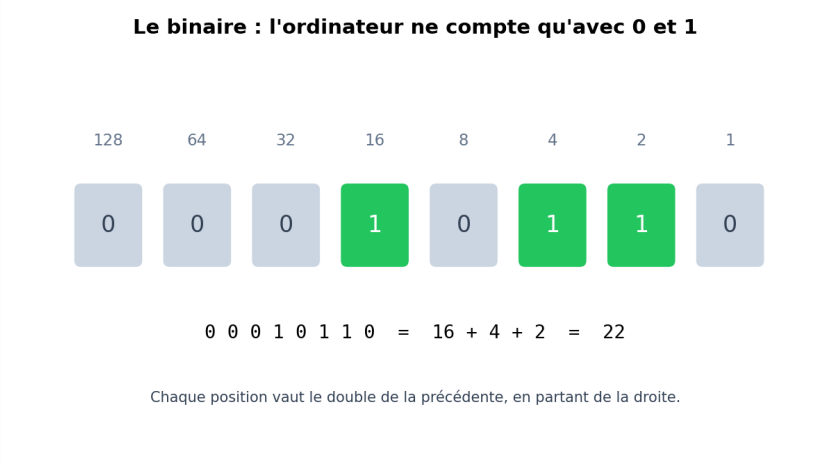
Introduction au terminal (Ubuntu fr) · Vidéos YouTube

Bases du numérique · 25 min

Binaire, hexadécimal et codage

L'ordinateur ne connaît que 0 et 1 : le **bit**. Un **octet** regroupe 8 bits, soit 256 valeurs possibles (0 à 255).

Pour convertir un nombre décimal en binaire, on fait des divisions successives par 2 et on lit les restes à l'envers. L'**hexadécimal** (base 16, chiffres 0-9 et A-F) est une écriture plus courte : un octet s'écrit avec deux chiffres hexadécimaux. En **ASCII**, la lettre A vaut 65, soit 0100 0001.



Le nombre 22 s'écrit 00010110 en binaire

Exemple

```
42  = 0010 1010 (binaire) = 2A (hexadécimal)
255 = 1111 1111 (binaire) = FF (hexadécimal)
A   = 65 = 0100 0001 (ASCII)
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Binaire, hexadécimal et codage » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Combien de bits dans un octet ?
a) 4 b) 8 c) 16

2. Valeur hexadécimale de 255 ?
a) FF b) EE c) 100

3. 42 en binaire sur 8 bits ?
a) 0010 1010 b) 1010 0010 c) 0101 0100

Pour aller plus loin

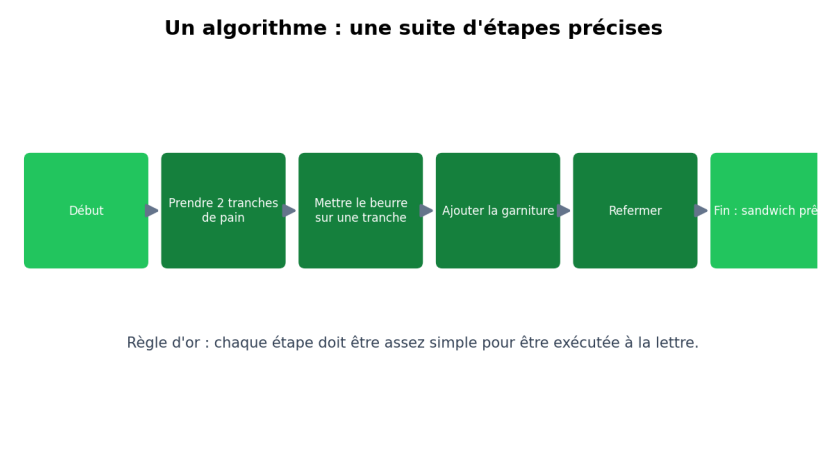
Systèmes de numération (MDN, fr) · Vidéos YouTube

Informatique & programmation · 20 min

L'algorithme : penser en étapes

Un **algorithme** est une suite d'étapes précises qui résout un problème. Une recette de cuisine en est un. Un programme n'est qu'un algorithme écrit dans un langage compris par la machine.

L'ordinateur exécute exactement ce qui est écrit, sans deviner. Chaque étape doit donc être simple, ordonnée et sans ambiguïté.



Un algorithme : des étapes simples et ordonnées

Exemple

```
Problème : afficher le plus grand de deux nombres a et b
1. Lire a
2. Lire b
3. Si a > b, afficher a
4. Sinon, afficher b
```

> **À toi de jouer**
> Écris l'algorithme qui affiche le plus petit de trois nombres. Vérifie-le à la main avec 4, 9 et 2.

Vérifie tes acquis

1. Un algorithme est…

a) un ordinateur b) une suite d'étapes précises pour résoudre un problème c) un langage de programmation uniquement

2. L'ordinateur devine-t-il l'intention d'une instruction vague ?

a) Oui, toujours b) Non, il exécute ce qui est écrit

3. Dans l'exemple, si a = 4 et b = 9, quel résultat ?

a) 4 b) 9 c) 13

Pour aller plus loin

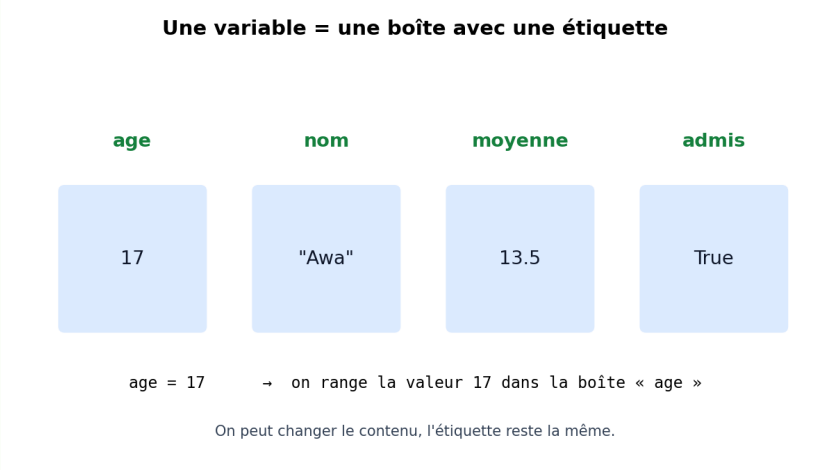
The Odin Project — Fundamentals · Tutoriel Python officiel (fr) · Vidéos YouTube

Informatique & programmation · 25 min

Variables et types de données

Une **variable** est un nom associé à une valeur. Elle peut changer pendant l'exécution du programme.

On distingue les types principaux : les **entiers** (7), les **décimaux** (13.5), les **textes** ("Awa") et les **booléens** (True ou False). Le type détermine les opérations possibles : on peut additionner deux nombres, mais pas « concaténer » un nombre à un texte sans le convertir.



Une variable : un nom et un contenu

Exemple

```
age = 17
nom = "Awa"
moyenne = 13.5
est_admis = moyenne >= 10   # True
age = age + 1               # age vaut maintenant 18
```

À toi de jouer

Explique avec tes mots la notion « Variables et types de données » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Avec age = 17 puis age = age + 1, age vaut…

a) 17 b) 18 c) 171

2. "Awa" est de quel type ?

a) Entier b) Texte c) Booléen

3. moyenne >= 10 produit…

a) un texte b) un booléen (True ou False) c) un décimal

Pour aller plus loin

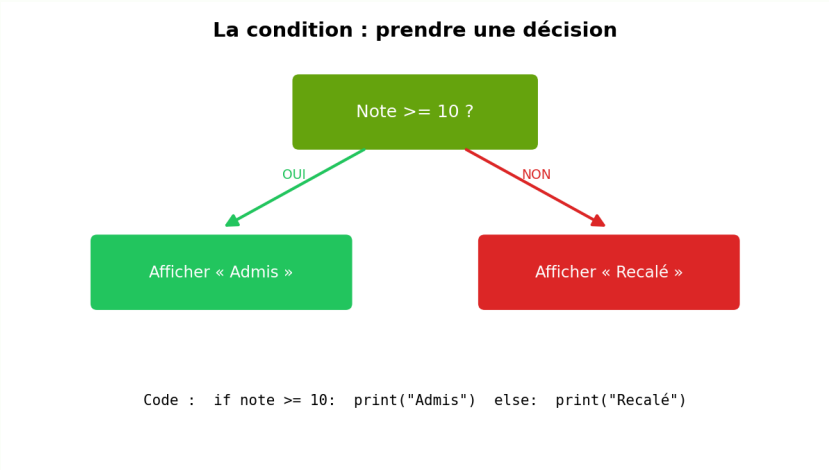
Types de données (docs Python fr) · Videos (EN) · Vidéos YouTube

Informatique & programmation · 30 min

Conditions et boucles

Une **condition** (`if`, `else`) choisit un chemin selon une vérification. Une **boucle** répète une action : `for` pour un nombre de tours connu, `while` tant qu'une condition reste vraie.

Attention aux boucles sans fin : il faut toujours une condition qui finit par devenir fausse.



Une condition : une question, deux chemins

Exemple

```
for i in range(3):
    print("Tour", i)        # Tour 0, 1, 2

note = 8
if note >= 10:
    print("Admis")
else:
    print("Recalé")
```

> **À toi de jouer**
> Écris un algorithme qui affiche « Pair » ou « Impair » selon la valeur d'un nombre entier.

Vérifie tes acquis

1. range(3) produit combien de tours (0, 1, 2) ?

a) 2 b) 3 c) 4

2. Quel est le rôle de else ?

a) Répéter une action b) Le cas « sinon » quand la condition est fausse c) Définir une fonction

3. Qu'est-ce qui évite une boucle infinie ?

a) Une condition qui devient fausse à un moment b) Un clavier plus rapide c) Rien

Pour aller plus loin

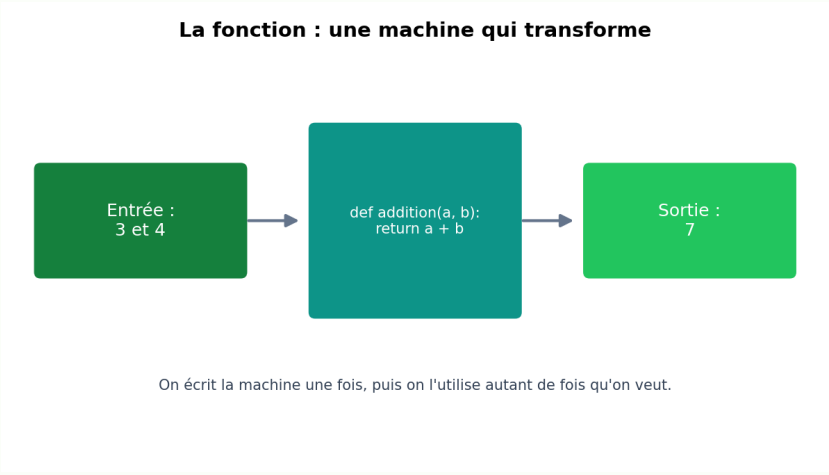
Structures de contrôle (docs Python fr) · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Informatique & programmation · 25 min

Fonctions : écrire une fois, réutiliser

Une **fonction** regroupe un bloc de code sous un nom. Elle reçoit des **paramètres**, traite les données et peut renvoyer un résultat avec `return`.

Une bonne fonction fait une seule chose et porte un nom clair. C'est la base de tout programme structuré.



Une fonction : une machine qui transforme

Exemple

```
def moyenne(a, b):
    return (a + b) / 2

print(moyenne(12, 15))   # 13.5
```

À toi de jouer
Écris une fonction carre(n) qui renvoie n × n, puis utilise-la pour afficher les carrés de 1 à 5.

Vérifie tes acquis

1. Le mot-clé pour définir une fonction en Python est…
a) def b) if c) for

2. Que fait return ?
a) Efface l'écran b) Renvoie un résultat à l'appelant c) Lance une boucle

3. moyenne(12, 15) renvoie…
a) 27 b) 13.5 c) 1215

Pour aller plus loin

Définir des fonctions (docs Python fr) · Vidéos YouTube

Robotique · 20 min

Capteurs et actionneurs

Un robot fonctionne en trois temps : il **perçoit** avec des capteurs (distance, lumière, contact, température), il **décide** avec un programme, il **agit** avec des actionneurs (moteurs, servomoteurs, LED, haut-parleur).

Un capteur transforme une grandeur physique en signal électrique. Le programme doit interpréter ce signal, par exemple convertir une tension en distance, et tenir compte de l'imprécision de la mesure.

Exemple

```
Capteur à ultrasons : mesure le temps d'écho
  distance = (temps × 343 m/s) / 2   # vitesse du son
Moteur : reçoit une vitesse (de 0 à 100 %)
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Capteurs et actionneurs » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Un moteur est…

a) un capteur b) un actionneur c) un processeur

2. Un capteur à ultrasons mesure…

a) une température b) une distance c) une couleur uniquement

3. Pourquoi la mesure d'un capteur n'est-elle jamais parfaite ?

a) Le capteur est toujours cassé b) Il y a du bruit et des imprécisions c) Les robots ne mesurent pas

Pour aller plus loin

Introduction à Arduino (docs officielles) · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Robotique · 25 min

La boucle de contrôle

Un robot répète en permanence un cycle : **lire les capteurs → décider → agir**. Plus ce cycle est rapide, plus le robot réagit vite.

Pour un robot qui évite un obstacle, la décision est simple : si la distance est trop courte, on tourne ; sinon, on avance.

Exemple

```
tant que vrai:
    d = lire_distance()
    si d < 20 cm:
        tourner()
    sinon:
        avancer()
```

À toi de jouer
Explique avec tes mots la notion « La boucle de contrôle » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Une boucle de contrôle répète…
a) lire, décider, agir b) éteindre, rallumer c) installer, supprimer

2. Un robot tourne en rond sans s'arrêter. Quelle est la cause probable ?
a) Il est trop rapide b) Une condition de sortie manquante ou une mesure erronée c) La couleur

3. Si distance < 20 cm alors tourner, sinon avancer, c'est…
a) une condition b) une boucle sans fin c) une fonction sans retour

Pour aller plus loin

Boucles et conditions en Python (fr) · Vidéos YouTube

Robotique · 40 min

Projet : robot suiveur de ligne

Un robot suiveur de ligne utilise deux capteurs infrarouges placés sous le châssis. Le sol clair réfléchit la lumière, la ligne noire l'absorbe.

La logique : si le capteur gauche voit la ligne, tourner à gauche ; si le droit la voit, tourner à droite ; sinon avancer droit. Tester avec une piste simple d'abord, puis complexifier.

Exemple

```
si capteur_gauche voit noir:
    tourner_gauche()
sinon si capteur_droit voit noir:
    tourner_droite()
sinon:
    avancer()
```

À toi de jouer
Dessine un parcours avec une ligne noire. Écris sur papier les décisions du robot à chaque intersection.

Vérifie tes acquis

1. Pourquoi un capteur infrarouge détecte-t-il la ligne noire ?

a) Parce que le noir réfléchit mieux b) Parce que le noir absorbe la lumière et réfléchit moins c) Parce que le noir chauffe

2. Le robot doit tourner à gauche quand…

a) le capteur gauche voit la ligne b) le capteur droit voit la ligne c) aucun capteur ne voit rien

3. Pourquoi tester d'abord sur une piste simple ?

a) Pour aller plus vite b) Pour isoler les problèmes étape par étape c) Par tradition

Pour aller plus loin

Vidéos YouTube · Videos (EN) · Guides Arduino

Intelligence artificielle · 20 min

Qu'est-ce que l'IA ?

L'**intelligence artificielle** désigne des systèmes capables d'accomplir des tâches qui demandent normalement de l'intelligence humaine : reconnaître une voix, traduire, recommander un film.

Il faut distinguer une **règle écrite à la main** (si... alors...) et un **modèle appris** à partir d'exemples. L'apprentissage automatique (machine learning) fait partie des approches les plus utilisées aujourd'hui.

Exemple

```
Règle écrite   : si température > 30 → allumer le ventilateur
Modèle appris  : des milliers d'exemples → le système apprend à reconnaître un chat
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Qu'est-ce que l'IA ? » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Une règle écrite à la main (si…alors) est…

a) de l'apprentissage automatique b) une règle explicite, pas un modèle appris c) une image

2. Reconnaître une voix est…

a) une tâche typique d'IA b) impossible pour une machine c) un calcul sans données

3. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?

a) Un ordinateur qui apprend sans données b) Un modèle qui apprend à partir d'exemples c) Un logiciel de bureautique

Pour aller plus loin

Teachable Machine (IA sans code) · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Intelligence artificielle · 25 min

Données et entraînement

Un modèle s'entraîne sur des **données d'entraînement**, puis on évalue sa performance sur des **données de test** qu'il n'a jamais vues. Sans cette séparation, on croit à tort qu'un modèle est bon.

Plus les données sont nombreuses et variées, meilleur est le modèle. Mais la qualité compte autant que la quantité.

Exemple

```
1000 photos étiquetées « chat » ou « chien »
  → 800 pour entraîner
  → 200 pour tester (le modèle ne les a jamais vues)
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Données et entraînement » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. À quoi servent les données de test ?
a) À entraîner le modèle b) À évaluer le modèle sur des cas inconnus c) À stocker des images

2. Plus de données, c'est toujours mieux ?
a) Oui, toujours b) Pas forcément : la qualité et la variété comptent aussi c) Non, il ne faut jamais en utiliser

3. Un modèle qui réussit parfaitement sur les données d'entraînement mais échoue ailleurs…
a) est parfait b) est peut-être sur-appris (surapprentissage) c) a un problème de clavier

Pour aller plus loin

Videos (EN) · Vidéos YouTube · Cours IA pour débutants (Google)

Intelligence artificielle · 20 min

Biais, limites et éthique

Un modèle reproduit les biais présents dans ses données. Si un système de recrutement a été entraîné sur des profils majoritairement masculins, il peut défavoriser les autres candidats sans que personne ne l'ait voulu.

L'IA peut aussi se tromper avec assurance. Toujours vérifier les résultats importants, et se demander qui est responsable en cas d'erreur.

Exemple

```
Question à se poser avant d'utiliser un outil d'IA :
- Sur quelles données a-t-il été entraîné ?
- Qui peut être désavantagé ?
- Comment vérifier son résultat ?
```

À toi de jouer
Explique avec tes mots la notion « Biais, limites et éthique » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Un modèle peut reproduire…
a) uniquement des erreurs techniques b) les biais présents dans ses données c) rien de ce qu'il a appris

2. Quelle attitude est la plus responsable face à un résultat d'IA ?
a) Le croire aveuglément b) Le vérifier, surtout s'il est important c) Ne jamais l'utiliser

3. Qui est responsable d'une décision prise avec l'aide d'une IA ?
a) L'IA elle-même b) Les humains qui la conçoivent et l'utilisent c) Personne

Pour aller plus loin

Recommandations sur l'IA (CNIL, fr) · Vidéos YouTube

Audio-visuel & vidéo animée · 20 min

L'image numérique : pixels et couleurs

Une image numérique est une grille de **pixels**. Chaque pixel a une couleur codée en trois valeurs : rouge, vert, bleu (RVB), de 0 à 255 chacune.

La **résolution** indique le nombre de pixels (1920 × 1080 pour la Full HD). Plus elle est grande, plus l'image est détaillée, mais plus le fichier est lourd.

Exemple

```
Pixel rouge pur  : R=255, V=0,   B=0
Pixel blanc      : R=255, V=255, B=255
Pixel noir       : R=0,   V=0,   B=0
```

À toi de jouer
Explique avec tes mots la notion « L'image numérique : pixels et couleurs » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Un pixel est…
a) Une image entière b) Le plus petit élément d'une image numérique c) Un logiciel

2. RVB signifie…

a) Rouge, vert, bleu b) Rapide, vidéo, binaire c) Rouge, vert, blanc

3. Une résolution plus élevée donne…

a) une image plus floue b) une image plus détaillée et un fichier plus lourd c) une image plus petite

Pour aller plus loin

Videos (EN) · Vidéos YouTube · Gimp, logiciel de retouche gratuit

Audio-visuel & vidéo animée · 20 min

Le son numérique

Le son est une vibration de l'air. Pour le numériser, on mesure sa valeur à intervalles réguliers : c'est l'**échantillonnage**. La **fréquence d'échantillonnage** de 44,1 kHz (CD) signifie 44 100 mesures par seconde.

Plus il y a de mesures et plus elles sont précises (profondeur de bits), plus le son est fidèle.

Exemple

```
Fréquence d'échantillonnage : 44 100 Hz (CD)
Profondeur : 16 bits
Débit approximatif d'un son stéréo CD : 1411 kbit/s
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « Le son numérique » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Qu'est-ce que l'échantillonnage ?

a) Mesurer le son à intervalles réguliers b) Augmenter le volume c) Compresser une vidéo

2. 44,1 kHz signifie…

a) 44 100 mesures par seconde b) 44 100 octets c) 44 mégahertz

3. Une profondeur de bits plus élevée permet…

a) une précision plus fine b) une image plus grande c) rien de particulier

Pour aller plus loin

Videos (EN) · Vidéos YouTube

Audio-visuel & vidéo animée · 25 min

La vidéo : plans, montage, cadence

Une vidéo est une suite d'images, appelées **images par seconde** (IPS ou fps) : 24 pour le cinéma, 25 en Europe (PAL), 30 pour beaucoup d'écrans et de réseaux sociaux.

Le **montage** assemble des plans. Un plan large donne le contexte, un plan serré montre l'émotion. Un bon montage raconte une histoire avec peu de moyens : garder le rythme, couper ce qui ne sert pas.

Exemple

```
Plan large  → on voit le lieu
Plan serré → on voit le visage
Raccord      → on enchaîne deux plans sans rupture visible
```

> **À toi de jouer**
> Explique avec tes mots la notion « La vidéo : plans, montage, cadence » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Qu'est-ce que la cadence (fps) ?
a) La durée d'une vidéo b) Le nombre d'images affichées par seconde c) La taille de l'écran

2. Un plan serré sert surtout à…
a) montrer le contexte b) montrer l'émotion d'un personnage c) compresser la vidéo

3. En Europe, la cadence standard de la télévision (PAL) est…
a) 24 fps b) 25 fps c) 60 fps

Pour aller plus loin

Kdenlive, montage vidéo gratuit · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Audio-visuel & vidéo animée · 30 min

L'animation : images clés et mouvement

Animer, c'est créer une illusion de mouvement en affichant une suite d'images légèrement différentes. On définit des **images clés** (début et fin d'un mouvement), puis le logiciel calcule les images intermédiaires : c'est l'**interpolation**.

Les principes de base : l'anticipation (on se prépare avant de bouger), l'accélération et le ralentissement (un objet ne démarre ni ne s'arrête brutalement).

Exemple

```
Balle qui rebondit :
  image 1  : balle en haut
  image 12 : balle au sol (image clé)
  image 24 : balle en haut
Le logiciel crée les images entre elles.
```

> **À toi de jouer**
> Crée une balle qui rebondit en 3 images clés (haut, bas, haut). Décris l'effet que tu veux obtenir avec les images intermédiaires.

Vérifie tes acquis

1. Les images clés définissent…

a) la fin de la vidéo b) les positions importantes d'un mouvement c) la couleur de fond

2. L'interpolation consiste à…

a) supprimer des images b) calculer les images intermédiaires c) changer le son

3. Pourquoi un objet doit-il ralentir avant de s'arrêter ?

a) Pour économiser l'énergie b) Pour que le mouvement paraisse naturel c) Pour faire joli sans raison

Pour aller plus loin

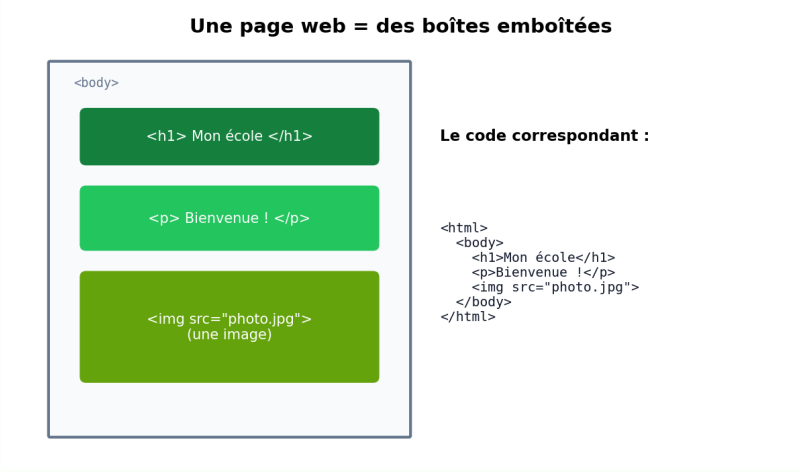
Pencil2D, animation 2D gratuite · Blender, animation 3D gratuite · Videos (EN) · Vidéos YouTube

Design web · 25 min

HTML : la structure d'une page

Le **HTML** décrit le contenu et sa structure. Il utilise des balises : <h1> pour le titre principal, <p> pour un paragraphe, <img> pour une image, <a> pour un lien.

Les balises s'emboîtent : une page contient un body, qui contient des sections, qui contiennent des paragraphes. Une bonne structure aide les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran.



Une page HTML : des balises emboîtées

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <body>
    <h1>Mon club</h1>
    <p>Bienvenue !</p>
    <a href="https://example.com">En savoir plus</a>
  </body>
</html>
```

> **À toi de jouer**
> Écris une page HTML avec un titre, un paragraphe et une image, puis enregistre-la sous le nom ma_page.html.

Vérifie tes acquis

1. Quelle balise crée le titre principal d'une page ?
a) <h1> b) <p> c) <img>

2. Quelle balise crée un lien cliquable ?
a) <a> b) <body> c) <title>

3. Les balises HTML…
a) ne peuvent pas être imbriquées b) peuvent être imbriquées les unes dans les autres c) doivent être écrites en majuscules

Pour aller plus loin

HTML pour débutants (MDN, fr) · The Odin Project — HTML · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Design web · 30 min

CSS : couleurs, espaces et mise en page

Le **CSS** décrit l'apparence : couleurs, polices, marges, tailles. Il sépare le fond (le contenu, en HTML) de la forme (le style, en CSS).

Le **flexbox** aligne les éléments en ligne ou en colonne. Les variables CSS (`--couleur`) facilitent la cohérence d'un site entier.

Exemple

```
body {
  background: #0d1424;
  color: #e6edf7;
  font-family: system-ui, sans-serif;
}
.cartes {
  display: flex;
  gap: 16px;
}
```

À toi de jouer
Explique avec tes mots la notion « CSS : couleurs, espaces et mise en page » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. Le CSS sert à…
a) Structurer le contenu b) Décrire l'apparence (couleurs, mise en page) c) Envoyer des données

2. Le flexbox permet…
a) d'aligner les éléments facilement b) de créer une base de données c) de chiffrer une page

3. Pourquoi utiliser des variables CSS ?
a) Pour ralentir le site b) Pour garder des couleurs cohérentes partout c) Pour remplacer le HTML

Pour aller plus loin

CSS pour débutants (MDN, fr) · Vidéos YouTube · Videos (EN)

Design web · 25 min

Design : contraste, hiérarchie, accessibilité

Un bon design guide le regard. La **hiérarchie** commence par un titre visible, puis des sous-titres, puis du texte. Le **contraste** entre texte et fond doit être suffisant pour être lu facilement, y compris par des personnes malvoyantes.

Limiter les couleurs (une couleur principale, une d'accent, des neutres) rend un site plus élégant et plus rapide à comprendre.

Exemple

```
Texte clair sur fond sombre : lisible si le contraste est suffisant
Règle simple : une couleur principale + une couleur d'accent + des gris
```

À toi de jouer
Explique avec tes mots la notion « Design : contraste, hiérarchie, accessibilité » à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Puis donne un exemple tiré de ta vie quotidienne (école, téléphone, réseaux sociaux, sport…).

Vérifie tes acquis

1. La hiérarchie visuelle sert à…
a) Décorer sans but b) Guider le regard vers l'essentiel c) Ralentir la lecture

2. Un bon contraste est important parce que…
a) Cela fait joli uniquement b) Le texte doit rester lisible pour tous c) Cela réduit le poids du site

3. Combien de couleurs principales conseille-t-on pour débuter ?
a) Une principale et une d'accent b) Dix couleurs vives c) Aucune couleur

Pour aller plus loin

Vérifier le contraste (WebAIM, en) · Videos (EN) · Vidéos YouTube

Corrigés des questions

Ordinateur et téléphone : la même logique : 1-c, 2-b, 3-b

Le stockage conserve les données de façon durable. · Android est le système qui fait tourner les applications. · C'est un programme installé sur l'appareil.

Internet, web, digital : les nuances : 1-b, 2-b, 3-b

Le web est un service d'Internet, accessible par navigateur. · Internet transporte plusieurs services, dont le web et l'e-mail. · C'est un terme large sur les usages.

Client, serveur et adresse web : 1-b, 2-b, 3-b

Le serveur répond aux demandes. · Le domaine identifie le site. · Les échanges sont chiffrés.

Données, sécurité et esprit critique : 1-b, 2-b, 3-b

C'est une tentative d'arnaque. · Ne jamais donner de code à quelqu'un qui le demande. · Un mot de passe unique limite les dégâts.

Page web et site web : quelle différence ? : 1-b, 2-b, 3-b

Une page est un document unique. · Un site regroupe plusieurs pages. · Plusieurs pages reliées = un site.

Serveur web : héberger un site : 1-a, 2-b, 3-b

Le serveur fournit les ressources demandées. · Ce sont des logiciels qui servent les pages. · Il met à disposition l'infrastructure.

Adresse IP et DNS : comment on trouve un site : 1-b, 2-a, 3-a

Elle identifie chaque appareil connecté. · C'est l'annuaire d'Internet. · Ce format numérique est une adresse IP.

Le vocabulaire du numérique : 1-a, 2-b, 3-a

Elle indique où trouver la ressource. · Le stockage est distant mais accessible partout. · Elle structure les données.

Le terminal : commander l'ordinateur par le texte : 1-b, 2-b, 3-b

ls signifie « list ». · L'option -p crée toute la hiérarchie. · .. désigne le dossier parent.

Binaire, hexadécimal et codage : 1-b, 2-a, 3-a

Un octet = 8 bits. · F = 15, donc FF = 255. · 32 + 8 + 2 = 42.

L'algorithme : penser en étapes : 1-b, 2-b, 3-b

C'est une démarche, indépendante du langage. · Il faut tout préciser. · 9 est plus grand que 4.

Variables et types de données : 1-b, 2-b, 3-b

La valeur est recalculée puis réaffectée. · Entre guillemets, c'est du texte. · La comparaison renvoie True ou False.

Conditions et boucles : 1-b, 2-b, 3-a

range(3) commence à 0 et s'arrête avant 3. · else gère l'alternative. · La condition de sortie doit être atteignable.

Fonctions : écrire une fois, réutiliser : 1-a, 2-b, 3-b

def signifie « définir ». · return transmet la valeur produite. · (12 + 15) / 2 = 13.5.

Capteurs et actionneurs : 1-b, 2-b, 3-b

Il agit sur le monde. · Il mesure l'écho pour estimer la distance. · Il faut tenir compte de l'incertitude.

La boucle de contrôle : 1-a, 2-b, 3-a

C'est le cycle de base. · Vérifier la logique et les capteurs. · C'est une décision (if / else).

Projet : robot suiveur de ligne : 1-b, 2-a, 3-b

Moins de réflexion = signal différent. · Le capteur qui voit la ligne indique la direction. · On progresse par petites étapes validées.

Qu'est-ce que l'IA ? : 1-b, 2-a, 3-b

Un modèle appris découvre ses règles à partir des données. · C'est un domaine classique de l'IA. · Il apprend à partir de données.

Données et entraînement : 1-b, 2-b, 3-b

Elles mesurent la performance réelle. · Des données de mauvaise qualité nuisent au modèle. · Il ne généralise pas.

Biais, limites et éthique : 1-b, 2-b, 3-b

Il apprend ce qu'on lui montre. · Vérifier reste indispensable. · La responsabilité reste humaine.

L'image numérique : pixels et couleurs : 1-b, 2-a, 3-b

L'image est une grille de pixels. · Ce sont les trois couleurs primaires lumineuses. · Plus de pixels = plus de détails.

Le son numérique : 1-a, 2-a, 3-a

Le son est mesuré périodiquement. · Hertz = nombre par seconde. · Chaque mesure est plus précise.

La vidéo : plans, montage, cadence : 1-b, 2-b, 3-b

Plus de fps = mouvement plus fluide. · Il attire l'attention sur un détail ou un visage. · 25 images par seconde.

L'animation : images clés et mouvement : 1-b, 2-b, 3-b

Le logiciel complète entre elles. · C'est le calcul du mouvement entre deux images clés. · C'est un principe d'animation essentiel.

HTML : la structure d'une page : 1-a, 2-a, 3-b

h1 est le titre de premier niveau. · a avec l'attribut href. · L'imbrication construit la structure.

CSS : couleurs, espaces et mise en page : 1-b, 2-a, 3-b

HTML structure, CSS habille. · C'est un outil de mise en page. · Un seul endroit à modifier.

Design : contraste, hiérarchie, accessibilité : 1-b, 2-b, 3-a

On voit d'abord ce qui est le plus important. · Lisibilité et accessibilité. · La sobriété rend le design plus clair.

Lexique

Actionneur : Composant qui agit sur le monde (moteur, LED, haut-parleur).

Adresse IP : Numéro qui identifie un appareil sur un réseau (ex. 192.168.1.23).

Algorithme : Suite finie d'étapes précises pour résoudre un problème.

Apprentissage automatique : Méthode où un modèle apprend des règles à partir d'exemples.

Biais : Erreur systématique héritée des données d'apprentissage.

Bit : La plus petite unité d'information : 0 ou 1.

Capteur : Composant qui mesure une grandeur physique (distance, lumière, contact).

Client : Appareil qui demande une ressource à un serveur (ton téléphone, par exemple).

Cloud : Services et fichiers stockés sur des serveurs distants.

DNS : Système qui traduit un nom de domaine en adresse IP, comme un annuaire.

Fonction : Bloc de code réutilisable, qui reçoit des paramètres et peut renvoyer un résultat.

Fréquence d'échantillonnage : Nombre de mesures du son par seconde (44,1 kHz pour le CD).

HTML : Langage qui décrit la structure d'une page web avec des balises.

HTTPS : Protocole d'échange sécurisé (chiffré) entre navigateur et serveur.

Hexadécimal : Écriture en base 16 (0-9 et A-F), plus courte que le binaire.

Images par seconde (fps) : Nombre d'images affichées par seconde dans une vidéo.

Interpolation : Calcul des images intermédiaires entre deux images clés, en animation.

Logiciel : Ensemble d'instructions qui font fonctionner la machine.

Navigateur : Logiciel qui affiche les pages web (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Octet : Regroupement de 8 bits, soit 256 valeurs possibles.

Page web : Document affiché dans le navigateur, écrit en HTML.

Phishing (hameçonnage) : Message qui imite un organisme officiel pour voler des identifiants.

Serveur web : Ordinateur qui stocke les pages d'un site et les renvoie aux visiteurs.

Site web : Ensemble de pages reliées entre elles, souvent sous un même nom de domaine.

Terminal : Interface qui permet de donner des ordres à l'ordinateur en tapant du texte.

URL : Adresse complète d'une ressource : protocole, domaine et chemin.

Variable : Nom associé à une valeur, qui peut changer pendant l'exécution.